

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет системного проектування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
З курсу “Комп’ютерні інформаційні мережі та системи”
“Мережеві протоколи”

Виконав:

Студент ФЕП-13

Савчак Дарина

Перевірив:

Доцент Цибуляк Б.З

Львів 2026

Мета: Отримати практичний досвід роботи з мережевими протоколами, зокрема налаштування захищеного протоколу SSH та вебсервера на віртуальній машині.

Короткі теоретичні відомості:

Мережевий протокол - це комплекс установок, завдяки яким визначається і регулюється процес інформаційного обміну між комп'ютерами, підключеними до інтернету. Під час організації роботи мережеслужб критично важливим є правильне налаштування портів та протоколів(таких як SSH для безпечного віддаленого керування та HTTP/ HTTPS на портах 80 і 443 для вебсерверів), оскільки їх узгодженість оптимізує роботу системи і забезпечує з'єднання.

Хід роботи

1. Налаштування SSH - сервера з параметрами: заборона авторизації з пустим паролем, заборона авторизації по паролях та налаштування авторизації по ключах.
2. Налаштування фаєрвола для роботи з SSH (дозвіл конекту на відповідний порт).
3. Налаштування вебсервера (Nginx) на роботу 80 та 443 портах.
4. Налаштування фаєрвола для роботи з вебсервером (дозвіл конекту на відповідні порти).
5. Оформлення звіту про виконання роботи зі знімками екрана.

Результати роботи:

Крок 1. Налаштування безпечного SSH - сервера.

Перевірка конфігурації та статусу SSH - сервера: редагування файлу `sshd_config`, тестування синтаксису командою `sudo sshd -t`, створення директорії `/run/sshd` та перевірка робочого стану служби (`sudo systemctl status ssh`), яка має статус `active ( running )` і має стандартний порт 22.

```

#GatewayPorts no
X11Forwarding yes
#X11DisplayOffset 10
#X11UseLocalhost yes
#PermitTTY yes
PrintMotd no
#PrintLastLog yes
#TCPKeepAlive yes
#PermitUserEnvironment no
#Compression delayed
#ClientAliveInterval 0
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale and color environment variables
AcceptEnv LANG LC_* COLORTERM NO_COLOR

# override default of no subsystems
Subsystem        sftp        /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server
=

dasha@ubuntu:~$ sudo sshd -t
Missing privilege separation directory: /run/sshd
dasha@ubuntu:~$ sudo systemctl restart ssh
dasha@ubuntu:~$

```

Рис, 1 - Налаштування конфігураційного файлу SSH - сервера та перевірка синтаксису.

```
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale and color environment variables
AcceptEnv LANG LC_* COLORTERM NO_COLOR

# override default of no subsystems
Subsystem      sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#      X11Forwarding no
#      AllowTcpForwarding no
#      PermitTTY no
#      ForceCommand cvs server
=

dasha@ubuntu:~$ sudo sshd -t
Missing privilege separation directory: /run/sshd
dasha@ubuntu:~$ sudo systemctl restart ssh
dasha@ubuntu:~$ sudo mkdir -p /run/sshd
dasha@ubuntu:~$ sudo systemctl restart ssh
dasha@ubuntu:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-09-30 17:47:09 UTC; 24s ago
     Invocation: cd682cb69f824a978619f5b0cf411703
   TriggeredBy: × ssh.socket
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Process: 2066 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2069 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1882)
    Memory: 1.4M (peak: 2M)
       CPU: 21ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─2069 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Sep 30 17:47:09 ubuntu systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Sep 30 17:47:09 ubuntu sshd[2069]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Sep 30 17:47:09 ubuntu sshd[2069]: Server listening on :: port 22.
Sep 30 17:47:09 ubuntu systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
dasha@ubuntu:~$
```

```
Ubuntu 26.04.1 LTS ubuntu tty1
ubuntu login: dasha
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System Information as of Wed Sep 30 05:59:33 PM UTC 2026

System load:          0.58
Usage of /:            44.6% of 11.21GB
Memory usage:         15%
Swap usage:            0%
Processes:             106
Users logged in:       0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1b:380b

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

dasha@ubuntu:~$
```

Вступний етап - успішний запуск віртуальної машини VirtualBox із системою Ubuntu та авторизація в системі під обліковим записом користувача dasha (відображено системну інформацію та призначену IP - адресу 10.0.2.15).

```

valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1b:38:0b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800271b380b
    inet 10.0.2.15/24 metric 100 brd 10.0.2.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 84169sec preferred_lft 84169sec
    inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1b:380b/64 scope global dynamic mngtppaddr noprefixroute
        valid_lft 86301sec preferred_lft 14301sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe1b:380b/64 scope link proto kernel_l1
        valid_lft forever preferred_lft forever
dasha@ubuntu:~$ ssh dasha@10.0.2.15
The authenticity of host '10.0.2.15 (10.0.2.15)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:6m0ICyNb+1Qxn1L0ic0Y6oQq2e8hs70z2NCOM11l/mu
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.0.2.15' (ED25519) to the list of known hosts.
dasha@10.0.2.15's password:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Sep 30 05:51:31 PM UTC 2026

System load:          0.0
Usage of /:           44.6% of 11.21GB
Memory usage:         16%
Swap usage:           0%
Processes:            108
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe1b:380b

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

8 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Wed Sep 30 15:54:11 2026 from 10.0.2.2
dasha@ubuntu:~$

```

Перевірка мережевих налаштувань за допомогою команди `ip a` та успішне підключення до сервера за протоколом SSH(`ssh dasha@10.0.2.15`).

Крок 2 та 4. Налаштування брандмауера UFW для SSH та вебсервера.

```

Fetched 655 kB in 1s (901 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database... 98683 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./nginx-common_1.28.3-2ubuntu1.11_all.deb...
Unpacking nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack ./nginx_1.28.3-2ubuntu1.11_amd64.deb...
Unpacking nginx (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Setting up nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service' + '/usr/lib/systemd/system/nginx.service'.
Setting up nginx (1.28.3-2ubuntu1.11)...
 * Upgrading binary nginx
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for ufw (0.36.2-9build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

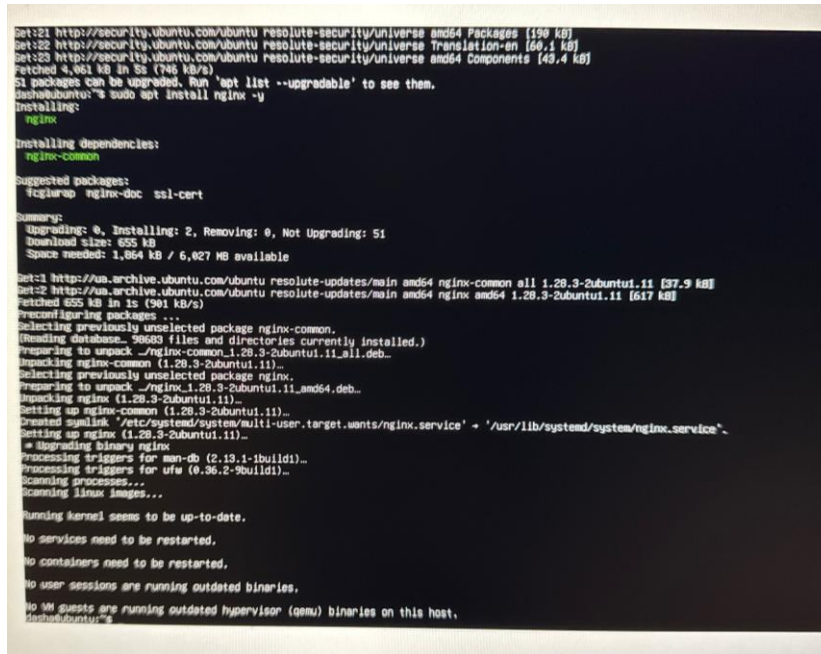
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
dasha@ubuntu:~$ sudo ufw allow 'Nginx Full'
Rule added
Rule added (v6)
dasha@ubuntu:~$ sudo systemctl start nginx
dasha@ubuntu:~$ sudo systemctl status nginx
nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Wed 2026-09-30 18:00:57 UTC; 1min 58s ago
Invocation: a537d340ce4413b7f17bb192b0447
Docs: man:nginx(8)
Process: 1750 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1752 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1780 (nginx)
Tasks: 2 (limit: 1882)
Memory: 2.3M (peak: 5.1M)
CPU: 20ms
CGroup: /system.slice/nginx.service
└─1780 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
    └─1782 "nginx: worker process"

Sep 30 18:00:57 ubuntu systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
Sep 30 18:00:57 ubuntu systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
dasha@ubuntu:~$

```

Додавання правил до брандмауера UFW за допомогою команди `sudo ufw allow 'Nginx Full'` для забезпечення безпечного доступу до вебсервера. Перевірка статусу служби Nginx через команду `sudo systemctl status nginx` після її запуску(служба має активний стан active (running)).

Крок 3. Встановлення та запуск вебсервера Nginx.



```
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [190 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [60.1 kB]
Get:23 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [49.4 kB]
Fetched 4.061 kB in 1s (746 kB/s)
51 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
ssh@ubuntu:~$ sudo apt install nginx -y
Installing:
nginx
Installing dependencies:
nginx-common
Suggested packages:
fcgiwrap nginx-doc ssl-cert
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 2, Removing: 0, Not Upgrading: 51
Download size: 655 kB
Space needed: 1,864 kB / 6,427 MB available
Get:1 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 nginx-common all 1.28.3-2ubuntu1.11 [37.9 kB]
Get:2 http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 nginx amd64 1.28.3-2ubuntu1.11 [617 kB]
Fetched 655 kB in 1s (961 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Selecting previously unselected package nginx-common.
(Reading database... 9889 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack ./nginx-common-1.28.3-2ubuntu1.11.all.deb...
Unpacking nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Selecting previously unselected package nginx.
Preparing to unpack ./nginx-1.28.3-2ubuntu1.11.amd64.deb...
Unpacking nginx (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Setting up nginx-common (1.28.3-2ubuntu1.11)...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service → /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
Setting up nginx (1.28.3-2ubuntu1.11)...
* Upgrading binary nginx
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1)...
Processing triggers for ufw (0.36.2-9build1)...
Scanning processes...
Scanning linux images...
Running kernel seems to be up-to-date.
No services need to be restarted.
No containers need to be restarted.
No user sessions are running outdated binaries.
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ssh@ubuntu:~$
```

Процес встановлення вебсервера Nginx за допомогою пакетного менеджера командою `sudo apt install nginx -y`, включаючи завантаження необхідних пакетів, розпакування та створення символічних посилань для автозапуску служби.

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи було отримано практичний досвід роботи з мережевими протоколами. Успішно налаштовано захищений протокол SSH згідно з параметрами безпеки (ключова авторизація замість паролльної), встановлено та активовано вебсервер Nginx, а також налаштовано правила брандмауера UFW.

Труднощі та їх подолання: Під час роботи виникали невеликі технічні нюанси з фокусом введення у VirtualBox та перемикання консолей (TTY), проте їх вдалося оперативно вирішити. На виконання роботи пішло близько 2,5 години.